

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDT / WBS

Objetivo: proporcionar una guía técnica para la creación de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), también conocida como Work Breakdown Structure (WBS), adaptada específicamente para proyectos de ingeniería geomática.

1. Definición y Propósito

La EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo que debe realizar el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos y crear los entregables requeridos. Su propósito fundamental es:

- A. **Definir el alcance:** Identificar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.
- B. **Organizar el trabajo:** Dividir el proyecto en partes más pequeñas y manejables denominadas paquetes de trabajo.
- C. **Establecer la línea base:** Proporcionar el marco de referencia para la elaboración del cronograma, estimación de tiempos, costos y asignación de recursos.

2. Niveles de la Estructura (Técnica de Descomposición)

Para realizar una EDT efectiva, se utiliza la técnica de descomposición, la cual consiste en dividir los entregables en componentes menores. Visualmente se representa como un diagrama de árbol:

- A. **Nivel 1 (Proyecto):** El "tronco" o nombre del proyecto total (ej. Levantamiento Fotogramétrico).
- B. **Nivel 2 (Entregables Principales):** Las "ramas" principales que representan los hitos o fases críticas (ej. Planificación, Vuelo, Captura de Campo, Procesamiento).
- C. **Nivel 3 (Paquetes de Trabajo):** Las "hojas" del árbol. Es el nivel más bajo de la EDT donde el trabajo puede ser estimado en costo y duración de forma precisa.

3. Guía Paso a Paso para la Creación

Basado en los estándares de la guía PMBOK (PMI) y el diseño de proyectos de Ogaja, siga estos pasos:

- A. **Paso 1: Identificar los entregables claves.** Revise el Acta de Constitución y el Enunciado del Alcance para determinar qué productos finales se esperan (planos, nubes de puntos, informes técnicos).
- B. **Paso 2: Descomponer el alcance.** Divida cada entregable principal en sub-entregables. En geomática, es común separar la Fase de Campo de la Fase de Gabinete, por ejemplo.

- C. **Paso 3: Llegar al Paquete de Trabajo.** Continúe la subdivisión hasta que las tareas sean lo suficientemente pequeñas para que una persona o cuadrilla sea responsable y el progreso sea medible.
- D. **Paso 4: Asignar Identificadores.** Cada elemento de la EDT debe tener un código único para seguimiento administrativo y contable.
- E. **Paso 5: Crear el Diccionario de la EDT.** Este documento detalla la descripción del trabajo, los criterios de aceptación y las especificaciones técnicas de cada paquete.

4. Entregables

Cada equipo deberá entregar:

1. **El diagrama jerárquico** (representación visual) de la EDT, es decir, un esquema (tipo árbol) que descomponga el proyecto en entregables, **no en acciones simples**.

Ejemplo:

- 1.0 Levantamiento LiDAR y generación de MDT en cuenca del río Llobregat
 - 1.1 Gestión y Permisos
 - 1.1.1 Acta de Constitución y Plan de Riesgos.
 - 1.1.2 Permisos de vuelo AESA y propietarios.
 - 1.1.3. ...



2. **El diccionario de la EDT** (Detalle Técnico), eligiendo cada paquete de trabajo (el nivel más bajo) y detallándolo para demostrar que sabe cómo se ejecutará.

Ejemplo:

ID del Paquete	Nombre del Paquete	Descripción del Trabajo y Entregable	Criterios de Aceptación (Precisión)
1.1.2	Permisos de vuelo AESA y propietarios	Gestión de autorizaciones ante AESA y permisos de acceso con propietarios locales para el despliegue de sensores. Entregable: Expediente legal de permisos.	Cumplimiento estricto de la normativa vigente de drones y protección de datos (Digital Geospatial Metadata)
...	...	...	...
1.2.1	Red de Control Terrestre	Monumentación y medición de 10 puntos de control (GCP) distribuidos en la cuenca usando GNSS RTK.	Los puntos deben tener una precisión horizontal Orden C, Clase 1 (1:100,000) según estándares FGCC.

5. Reglas de Oro para una EDT Exitosa

- ✓ **Regla del 100%:** La EDT debe incluir todo el trabajo definido por el alcance y solo el trabajo del proyecto.
- ✓ **Orientación a entregables:** Concéntrese en productos finales (sustantivos) más que en acciones aisladas (verbos).
- ✓ **No sobredividir:** Una planificación excesivamente detallada puede ser contraproducente y aumentar la burocracia sin añadir valor.
- ✓ **Verificabilidad:** Cada paquete de trabajo debe tener una "Definición de Terminado" (DoD) claramente definida en el diccionario de la EDT para que el cliente pueda aceptarlo.

Nota: Este documento es un artefacto de planificación indispensable para evitar la "corrupción del alcance" y garantizar que la precisión técnica se mantenga alineada con el presupuesto y el tiempo.

Participantes: